

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

MAGIC POOL 900 (매직풀 900)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	MAGIC POOL 900 (매직풀 900)		
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한			
제품의 권고 용도	수영장 수질정화제		
제품의 사용상의 제한	자료없음		
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)			
회사명	주식회사 퍼팩트아쿠아		
주소	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 (상대원동 ,1층)		
긴급전화번호	031-744-6993		
라. 유통업자 정보			
회사명	한배환경		
주소	충북 청주시 상당구 용암동 1904번지	(tel) 043-268-6400	

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	급성 독성(흡입: 분진/미스트) : 구분4
	생식독성 : 구분1B
	특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어	위험
유해·위험문구	H332 흡입하면 유해함 H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음(알려진 특정한 영향을 명시한다.)(생식독성을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 생식독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.) H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킬 수 있음(특정표적장기독성(반복노출)을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정표적장기독성(반복노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)
예방조치문구	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P260 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오. P261 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하십시오. P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적 조치/조언을 받으시오. P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오. P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오. P405 잠금장치를 하여 저장하십시오. P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
대응	
저장	
폐기	

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	아쿠아LENC(AQUALENC);	39290-78-3	4~6
물(WATER)	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE);	7732-18-5	50~60
기타			30~40

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
나. 피부에 접촉했을 때	호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오. 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
다. 흡입했을 때	의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
라. 먹었을 때	의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오. 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오
마. 기타 의사의 주의사항	

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	가열시 용기가 폭발할 수 있음 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오 일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오 물(WATER)
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 용기가 가열, 폭발하여 비산된 물은 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

6.누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	위험하지 않다면 누출을 멈추시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 오염 지역을 격리하십시오. 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오. 모든 점화원을 제거하십시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오 분진 형성을 방지하십시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오 환경으로 배출하지 마시오. 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오. 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오 누출물을 모으시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	
다. 정화 또는 제거 방법	

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오 고온에 주의하십시오 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 취급/저장에 주의하여 사용하십시오. 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 고온에 주의하십시오 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
나. 안전한 저장방법	피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오. 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
ACGIH 규정	

알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
생물학적 노출기준	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	노출기준: 알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE): 알루미늄, 가용성 염 (as Al)(ALUMINUM, SOLUBLE SALTS (as Al)): 산업안전보건법 : 2 mg/m³
	2 mg/m ³ OSHA TWA (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)
	2 mg/m ³ ACGIH TWA
	2 mg/m ³ NIOSH 권장 TWA 10 시간
물(WATER)	해당없음
기타 노출기준	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
나. 적절한 공학적 관리	운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기 하시오
다. 개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오
물(WATER)	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
물(WATER)	기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
물(WATER)	산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오
눈 보호	눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으키는 증기상태의 유기물질로부터 눈을 보호하기 위해서는 보안경 혹은 통기성 보안경을 착용하시오
눈 보호	근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오
손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오
신체 보호	필요 시 고온 또는 고압 비산 방어용 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성	
가. 외관	
성상	액상
색상	연황색
나. 냄새	약한 냄새
다. 냄새역치	(0.5 mg/L)
라. pH	(산성,용액)

마. 녹는점/어는점	<-15 .6℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	물과유사함
자. 인화성(고체, 기체)	가연성없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	폭발하지않음
카. 증기압	물과유사함
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	물과유사함
하. 비중	1.1이상
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)

가. 외관	
성상	액체
색상	노란색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-26 (1 024 hPa)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	105 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	약간 발화성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	(비폭발성)
카. 증기압	4.64 mmHg (at 25℃)
타. 용해도	100 g/100㎖ (20degC, 수용성)
파. 증기밀도	65-94 (g/cm3 at 20degC)
하. 비중	1.2 (g/cm³)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	3 (>)
너. 자연발화온도	650 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	254.95

물(WATER)

가. 외관	
성상	액체
색상	무색 (투명)
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	(해당없음)
라. pH	7
마. 녹는점/어는점	0 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	100 ℃
사. 인화점	(해당없음)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - (해당없음)
카. 증기압	23.8 mmHg (25℃)
타. 용해도	100 g/100㎖
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	-1.38
너. 자연발화온도	자료없음

더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	18.02

10. 안정성 및 반응성	
가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
물(WATER)	상온상압조건에서 안정함
물(WATER)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
나. 피해아 할 조건	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	열, 스파크, 화염 등 점화원
물(WATER)	열, 오염
다. 피해아 할 물질	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	가연성 물질, 환원성 물질
물(WATER)	물반응성 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	부식성/독성 흡
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	자극성, 독성 가스
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	자극성, 부식성, 독성 가스
물(WATER)	자료없음

11. 독성에 관한 정보	
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	자료없음
물(WATER)	LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))
경피	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	LD50 > 2000 mg/kg Rat (OECD Guideline 402, GLP)
물(WATER)	자료없음
흡입	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	증기 LC50 5 mg/ℓ 4 hr Rat (OECD Guideline 403, GLP)
물(WATER)	자료없음
피부부식성 또는 자극성	

알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험 결과 자극성 없음 (OECD Guideline 404, GLP)
물(WATER)	해당없음
심한 눈손상 또는 자극성	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험 결과 자극성 없음 (OECD Guideline 405, GLP)
물(WATER)	해당없음
호흡기과민성	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	자료없음
물(WATER)	해당없음
피부과민성	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	기니피그(암컷)를 대상으로 피부과민성 시험 결과 민감성을 나타내지 않음 (OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation),GLP)
물(WATER)	해당없음
발암성	
산업안전보건법	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
고용노동부고시	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
IARC	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
OSHA	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
ACGIH	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	A4
물(WATER)	자료없음
NTP	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
EU CLP	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
생식세포변이원성	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	in vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 음성 (OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay), GLP,ECHA), in vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 음성 (OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test), GLP,ECHA), in vitro 시험관 내 변이원성 시험 음성 (GLP)
물(WATER)	해당없음
생식독성	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	랫드(암/수)의 발달독성 시험 결과 수컷 새끼에게서 수신증, 요관팽창, 결석이 발견됨, NOAEL : 3225 mg/kg bw/day(OECD 426 and OECD 452,GLP)
물(WATER)	해당없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	

알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	랫드(암/수)를 대상으로 급성독성(흡입) 시험결과, 혼수, 경직된자세가 관찰됨, LC50 5 mg/L air 4hr (OECD TG 403, GLP)
물(WATER)	해당없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	랫드(암/수)를 대상으로 재생/발생 반복투여 경구독성(수컷: 28day, 암컷: 37-53days) 시험결과, 혈액학의 변화(MCHC의 감소), 위 점막의 붉은 점, 맹장의 응고 및 간과 비장의 확대가 관찰됨, NOAEL 200 mg/kg bw/day (OECD TG 422, GLP)
물(WATER)	해당없음
흡인유해성	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	자료없음
물(WATER)	해당없음
기타 유해성 영향	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음

12. 환경에 미치는 영향	
가. 생태독성	
어류	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	EC50 > 0.156 mg/ℓ 96 hr Brachydanio rerio (OECD Guideline 203, GLP)
물(WATER)	자료없음
갑각류	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	EC50 0.214 ~ 1.26 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test))
물(WATER)	자료없음
조류	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	EC50 > 14 mg/ℓ 72 hr 기타 (Desmodesmus subspicatus, OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test))
물(WATER)	자료없음
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	자료없음
물(WATER)	log Kow -1.38
분해성	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
생분해성	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
라. 토양이동성	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
마. 기타 유해 영향	

알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	어류:Salvelinus fontinalis, NOEC 60d 13ug/L, read-across based on grouping of substances, category approach, 갑각류:Ceriodaphnia dubia, NOEC 7d 3.8mg/L, read-across from supporting substance, structural analogue or surrogate, 조류:Pseudokirchnerella subcapitata, NOEC 72hr 1mg/L, read-across based on grouping of substances, category approach, OECD Guideline 201, Alga, Growth Inhibition Test, GLP
물(WATER)	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	자료없음
물(WATER)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
물(WATER)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
물(WATER)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
라. 용기등급	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
마. 해양오염물질	

알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	해당(MP)
물(WATER)	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
유출시 비상조치	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	해당없음
물(WATER)	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	

알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	
물(WATER)	
기타 국내 규제	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	

알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)	해당없음
물(WATER)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

알루미늄 염화 하이드록시 황산염(ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE SULFATE)

ECHA(성상)

ECHA(색상)

ECHA(나. 냄새)

ECHA(마. 녹는점/어는점)

ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ECHA(자. 인화성(고체, 기체))

ECHA(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)

ECHA(카. 증기압)

European chemical Substances Information System<http://ecb.jrc.it/esis>(타. 용해도)

European chemical Substances Information System_(<http://ecb.jrc.it/esis>)(파. 증기밀도)

ECHA(하. 비중)

European chemical Substances Information System<http://ecb.jrc.it/esis>(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

ECHA (너. 자연발화온도)

Chemical book(머. 분자량)

ECHA(경피)

ECHA(흡입)

ECHA(피부부식성 또는 자극성)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA(피부과민성)

ECHA(생식세포변이원성)

ECHA(생식독성)

ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

ECHA(어류)

ECHA(갑각류)

ECHA(조류)

ECHA(마. 기타 유해 영향)

물(WATER)

NLM

나. 최초작성일 2022-04-14

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수	회
최종개정일자	0

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.